

VERSIÓN 03

06/06/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

SERVICIO DE WELL TESTING

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Gerardo Salassa	Ariel Costallat	Victor Bonfils
Representante técnico	Ref. SGC	Gerente de operaciones y comercial

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para la prestación del servicio de well testing con separador trifásico en instalaciones de clientes.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de well testing de Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Preparación del Trabajo : El Operador debe dejar constancia escrita en el Parte de Operaciones (Formulario POSN02-F4) toda tarea que realiza desde su salida de la Base Operativa. Solicitar copia del programa de trabajo, éste brindará una estimación de distribución de tiempos, consecuentemente cuanto insumirá la preparación y que elementos se verán involucrados. También podrá evaluar si debe solicitarse personal de recambio. Recuerde que la preparación es el 60% del trabajo. Es esencial tratar de conseguir la mayor información de apoyo previo a la Operación, como por ejemplo, presión de boca de pozo, condiciones de fluencia, presencia de arena, productos químicos (H₂S, CO₂, Hg, ácidos) y diámetro del orificio, entre otros.
- 4.2 Documentación necesaria : Se debe contar con la información documentada del equipo a utilizar, inspecciones no destructivas y certificaciones de aparatos sometidos a presión, calibración de instrumentos de medición, mantenimiento de dispositivos de seguridad y procedimientos de trabajo.
- 4.3 Revisión previa al transporte : Antes de realizar el transporte de equipos, el supervisor debe verificar el estado del camino a transitar, la posibilidad de comunicación y la locación, teniendo en cuenta los siguientes requisitos :
 - Orden y limpieza de la locación.
 - Pisadera en boca de pozo.
 - Válvula de seguridad de superficie VSS en servicio y correctamente seteadas. (En el caso de anomalías en dicha válvula, no se podrá dar inicio a la medición)
 - Porta orificio.
 - Disponibilidad de escalera para armaduras que lo requieran al revisar el lugar de toma de presión.
 - En caso de montar el separador en colector se debe revisar el estado de la instalación, considerando válvulas, tapones y manómetros.
 - Puesta a tierra.
- 4.4 Revisión de locación :Si existen otras compañías operando, se debe establecer comunicación con el supervisor o Company man a cargo. En todo momento se deben utilizar los Elementos de Protección Personal (Casco, Mameluco ignífugo, calzado de seguridad, protector ocular, guantes y protector auditivo).
- 4.5 Ingreso a locación : Se ingresa, posicionando los equipos en estacionamiento. Luego realizar control del lugar con formulario POSN03-F4 Registro de ingreso a locación, que debe ser firmado por el operador del equipo y personal de la operadora en caso de encontrarse.
- 4.6 Preparación de locación :

- 4.6.1 Delimitar el área de trabajo, utilizando conos y cartelería, instalando el punto de reunión en el ingreso a locación.
- 4.6.2 Cerrar entradas secundarias a la locación con conos.
- 4.6.3 Disponer extintores en el área de trabajo.
- 4.6.4 Ubicar equipo separador sobre aislante o contención de posibles derrames.
- 4.6.5 Instalar manga de viento y contenedores de residuos.
- 4.6.6 Instalar Puesta a Tierra de los equipos.
- 4.6.7 NOTA : Realizar medición de gases en el lugar de trabajo antes de realizar tareas de montaje.

4.7 Posicionamiento de equipos : Posicionar equipos en cercanías de boca de pozo, siguiendo el **lay out XXX**.

4.8 Las tareas de izaje deben planificarse y completar el formulario de "Plan de izaje", asignando los roles de supervisor de izaje, operador de izaje, eslingador y señalero. También controlar los elementos de izaje con POSN01-F5. Además, respetar delimitación del área de trabajo y diagramas de carga.

4.9 Distancias entre equipos : Se toman las siguientes referencias :

- Res. 105/92 Secretaría de Energía de la Nación.
- API RP 54 Occupational Safety and Health for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations.

Distancias mínimas ET-20	Baja Presión (hasta 30 kg/cm ²)	Media Presión (30 a 70 kg/cm ²)	Alta presión (mayor a 70 kg/cm ²)
Fosa de quema a Boca de Pozo	50 m	70 m	90 m
Pileta de contingencia y Separadores – UDB a Boca de Pozo	15 m	15 m	15 m
Pileta de Recupero HC – UDB a Boca de Pozo	30 m	30 m	30 m
Distancias mínimas ET -30	Baja Presión (hasta 30 kg/cm ²)	Media Presión (30 a 70 kg/cm ²)	Alta presión (mayor a 70 kg/cm ²)
Fosa de quema a Boca de Pozo	65 m	70 m	90 m
Pileta de ensayo a Boca de Pozo	30 m	30 m	30 m

- 4.10 Montaje de equipo : El operador tiene a su cargo el montaje y operación del equipo, debiendo seguir los siguientes pasos :
- 4.10.0 Descomprimir instalaciones de superficie (boca de pozo o colector).
 - 4.10.1 Retirar cerco perimetral, cuando la medición sea en boca de pozo.
 - 4.10.2 Realizar tendido de líneas de conducción. Ajustando las mismas sobre tacos de madera.
 - 4.10.3 Colocar elementos de restricción (fajas TPR).
 - 4.10.4 Montar accesorios (desplazadores de fluidos).
 - 4.10.5 Instalar acople en boca de pozo o colector.
 - 4.10.6 Instalar instrumentos de medición y control.
 - 4.10.7 Una vez finalizado el montaje, realizar orden y limpieza del lugar de trabajo.
 - 4.10.8 Realizar check list de montaje de equipo POSN03-F3.
- 4.11 Prueba de hermeticidad : Realizar control previo a presurizar el equipo, revisando que todas las uniones y elementos se encuentren ajustados.
- 4.11.1 Abrir válvula de entrada al separador y cerrar válvula esférica aguas abajo de controladora de presión. La placa orificio en el porta placas Daniel debe estar en posición "arriba" y manifold de multivariable en by-pass).
 - 4.11.2 Abrir gradualmente válvula de producción, posicionandose en lateral de la misma y atendiendo las señas que realice el operador.
 - 4.11.3 Cuando se llegue a la presión de prueba, cerrar válvula de boca de pozo y revisar posibles fugas en el equipo y líneas de conducción.
 - 4.11.4 En caso de fuga, despresurizar todo el sistema, reparar la misma y repetir pasos anteriores.
 - 4.11.5 Dejar registro de la prueba en parte diario.
- 4.12 Puesta en servicio : Luego de realizar prueba de hermeticidad, continuar los siguientes pasos :
- 4.12.1 Probar sistema de alimentación y setear de instrumentos
 - 4.12.2 Realizar lentamente apertura de válvula de pozo.
 - 4.12.3 En caso de tratarse de un control de producción hasta ecualizar la presión de línea; momento en que se abre válvula de producción y prosigue hasta apertura total.
 - 4.12.4 En caso de tratarse de un ensayo donde el gas se ventee a fosa de quema, se abre válvula controladora de presión en forma total, luego se setea el controlador de presión para lograr la solicitada por el cliente, donde la apertura del pozo debe ser lenta y paulatina, atento a cualquier eventualidad para proceder al cierre del pozo.
 - 4.12.5 En caso de tratarse de un bombeo mecánico, se abren válvulas de directa y entre-columna, luego arranca bombeo por directa.
 - 4.12.6 Setear controladores de nivel en puente de agua y de petróleo.
 - 4.12.7 Bajar placa orificio.
 - 4.12.8 Habilitar multivariable.
- 4.13 Inicio de medición :
- 4.13.1 Se toma como referencia la condición del programa de trabajo del cliente.
 - 4.13.2 Registrar las presiones, temperaturas y caudales.

- 4.13.3 Realizar muestreo de líquidos una vez por hora, luego determinar densidad y contrastar con la lectura de máscos. Revisar la posible presencia de arena.
- 4.13.4 Reportar datos según programa de trabajo y realizar parte diario.
- 4.13.5 Realizar mantenimiento diario, incluyendo limpieza de filtros y chequeo de pulmones.
- 4.13.6 Revisar empaquetadura de porta placas en cada cambio.
- 4.13.7 En caso de detectarse fugas, suspender el control.
- 4.14 Fin de medición :
 - 4.14.1 Cuando se cumple con el programa de trabajo, se finaliza la medición.
 - 4.14.2 Disponer manifold de multivariable en by-pass y levantar placa orificio.
 - 4.14.3 Cerrar pozo o derivarlo a línea de producción.
 - 4.14.4 Realizar barrido de líquidos de líneas y equipo.
 - 4.14.5 Despresurizar equipo y líneas de conducción.
 - 4.14.6 Coordinar las tareas de desmontaje transporte y próximo montaje.
- 4.15 Desmontaje :
 - 4.15.1 Desmontar instrumentos y accesorios.
 - 4.15.2 Retirar elementos de restricción y líneas de conducción.
 - 4.15.3 Desacoplar elementos de boca de pozo o colector.
 - 4.15.4 Acondicionar boca de pozo o colector.
 - 4.15.5 Armar cerco perimetral y revisar estado de locación.
 - 4.15.6 Confeccionar documentación operativa.
 - 4.15.7 Acondicionar equipos para transporte.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>PO-SN-02 Servicio de Well testing</i>	<i>Cambio de formato.</i>